
UE Projet STL (PSTL) - MU4IN508

Plugin Fiji/ImageJ pour la mesure de taille et fluorescence de gouttes

Année : 2025–2026

1 Contexte

Dans de nombreuses expériences de microfluidique et de formulation, des **gouttes quasi sphériques** sont observées en microscopie. Dans ce projet, les images disponibles contiennent des gouttes présentant une **fluorescence principalement localisée à la surface** (aspect “anneau” / “coquille”).

Une macro ImageJ existante permet déjà une analyse batch simple (amélioration de contraste, seuillage automatique, analyse de particules, export). L'objectif de l'UE est de développer un **plugin Fiji/ImageJ en Java (SciJava)** offrant une **interface graphique**, un **contrôle des méthodes**, une **prévisualisation** et des **sorties enrichies** (tableaux, graphes, statistiques).

2 Objectifs du projet

Développer un plugin Fiji/ImageJ (Java/SciJava) permettant :

1. d'utiliser l'image active dans Fiji (image 2D ou stack),
2. de **segmenter** les gouttes avec choix de méthodes et paramètres,
3. de **filtrer et détecter** les gouttes (taille, circularité, exclusion bords),
4. de **prévisualiser** le masque et les gouttes détectées (overlay) avant analyse,
5. de réaliser des **mesures** de taille et fluorescence (et idéalement fluorescence de surface),
6. de produire un **tableau de résultats**, des **histogrammes** et des **statistiques** (moyenne, écart-type, CV),
7. d'exécuter le traitement en **mode batch** sur un dossier (récursif),
8. de fournir un **rendu final** incluant une **comparaison argumentée** avec la macro ImageJ de référence.

3 Baseline de comparaison : macro ImageJ de référence

Une macro ImageJ fournie sert de baseline : traitement batch récursif, amélioration de contraste, seuillage automatique (par défaut “Moments” sur fond sombre), Analyze Particles avec filtrage (taille minimale, circularité), mesures ImageJ standard, export.

Attendu dans le rendu final : une comparaison claire entre :

- les choix de traitement de la macro (pipeline fixe, paramètres imposés),
- et les choix du plugin (paramétrage, méthodes alternatives, preview, robustesse, reproductibilité, qualité des sorties).

4 Cahier des charges (tâches à réaliser)

4.1 Interface graphique (commande SciJava)

Le plugin doit proposer une commande accessible via les menus Fiji, avec les paramètres suivants :

Prétraitement

- **Enhance contrast** (on/off) + paramètre *saturated* (%) (valeur par défaut identique à la macro : 0.35).
- **Median filter** (on/off) + paramètre *radius* (pixels).

Segmentation / seuillage

- Choix **Threshold method**, au minimum :
 - **Manual** (seuil réglable),
 - **Otsu**,
 - **Moments**.

D'autres méthodes classiques peuvent être ajoutées (Triangle, Yen, Li, etc.).

- Option **Background** : *dark* / *light*.

Détection et filtrage des particules

- Taille minimale **Min size** (px²) (optionnel : taille maximale).
- **Circularity range** (min-max).
- **Exclude on edges** (on/off).

Prévisualisation

- Bouton **Preview** :
 - affichage d'un masque binaire (ou fenêtre dédiée),
 - overlay des particules détectées sur l'image active,
 - affichage de compteurs : **N total** et **N isolées**.
- Bouton **Run analysis** : lance l'analyse complète et génère les sorties.

4.2 Mesures et sorties (obligatoires)

Tableau (une ligne par goutte) Le tableau doit contenir au minimum :

- identifiant (id),
- centre (x, y) (et z si stack),
- aire (px²),
- diamètre ou rayon équivalent (pixels; en μm si calibration disponible),
- circularité,

-
- intensité moyenne (*mean*) et/ou intensité intégrée (*integrated*) sur la région mesurée,
 - un indicateur `is_isolated` (voir définition ci-dessous).

Graphiques

- Histogramme (ou distribution) de la taille (diamètre ou rayon).
- Histogramme (ou distribution) de la fluorescence.

Statistiques Pour **taille** et **fluorescence** :

- moyenne,
- écart-type,
- **CV** (coefficient de variation).

Export

- Export **CSV** (par image et/ou CSV global en batch).

4.3 Mode batch (obligatoire)

Le plugin doit permettre de traiter un **dossier** (avec sous-dossiers), en appliquant le même pipeline et en produisant un export global.

4.4 Définition des “gouttes isolées” (obligatoire)

Vous devez documenter une définition opérationnelle. Une définition MVP acceptable est :

- une goutte est dite **isolée** si elle **ne touche pas le bord** de l'image, et si elle vérifie un critère de forme (par exemple circularité au-dessus d'un seuil).

Des approches plus avancées (séparation d'objets collés, watershed) sont possibles en bonus.

5 Recommandations d'implémentation (génie logiciel)

- Langage : **Java**. Plugin : **SciJava**.
- Projet Maven recommandé (parent SciJava).
- Architecture attendue (principe) :
 - un **noyau algorithmique** testable (“core”),
 - une couche d'adaptation ImageJ (ImagePlus/Overlay/ResultsTable),
 - l'UI SciJava (commande + widgets).
- Tests : au minimum des tests unitaires sur cas simples (images synthétiques, ou sous-ensemble d'images de référence si autorisé).
- Reproductibilité : documenter les paramètres et versions; sauvegarde/chargement de presets (bonus).

6 Extensions (bonus fortement recommandés pour fluorescence de surface)

1. **Mesure “anneau” (surface)** : mesurer l’intensité sur une couronne autour du contour, et comparer à une mesure sur la région pleine.
2. **Correction de fond** (global ou local) pour améliorer les mesures photométriques.
3. **Uniformité de l’anneau** : écart-type de l’intensité sur l’anneau (indicateur d’hétérogénéité).
4. **Presets** : sauvegarde/chargement de paramètres (JSON).
5. **Séparation de gouttes collées** (watershed) si nécessaire et stable.

7 Jalon intermédiaire : rapport partiel (obligatoire)

Les responsables d’UE demandent le rendu d’un **premier rapport partiel** pour le **31/03/2026**.

Format

PDF, **quelques pages** (concis mais structuré).

Contenu minimum

- description du contexte du projet,
- présentation du cahier des charges (tâches à réaliser),
- explication des tâches déjà réalisées (ce qui fonctionne, limites à ce stade),
- prévisionnel des tâches restantes, avec **rétro-planning** associé (jalons, dates, répartition).

Soumission

Un seul membre du binôme/trinôme peut envoyer le PDF, mais **tous les noms des étudiants et étudiantes** doivent apparaître sur le rapport (page de garde ou première page).

8 Livrables finaux

1. **Repository GitHub (obligatoire)** contenant :
 - code source complet,
 - historique de commits cohérent (travail collaboratif visible),
 - une **release** (tag) correspondant à la version rendue,
 - (recommandé) une CI (GitHub Actions) pour compiler et lancer les tests.
2. **Plugin installable** (.jar) + instructions d’installation sous Fiji/ImageJ.
3. **Documentation** dans le repo :
 - README.md utilisateur : installation, usage interactif, batch, exports,
 - README_DEV.md : architecture, dépendances, build/test,

-
- description des paramètres (table “paramètre → rôle → valeurs recommandées”).

4. **Rapport final** (format PDF), incluant :

- description du pipeline et des choix techniques,
- comparaison argumentée **macro vs plugin** (qualitative + au moins un exemple quantitatif),
- limites connues et pistes d’amélioration.

5. **Démonstration** : captures / GIF / courte vidéo montrant le workflow (preview → overlay → table → graphiques).

9 Planning conseillé (6–8 semaines)

Période	Objectifs
S1	Scaffolding plugin (Maven/SciJava), lecture image active, UI minimale, premier affichage table/overlay.
S2–S3	Prétraitements, segmentation (manual + Otsu + Moments), filtrage taille/circularité, preview stable.
S4	Mesures, export CSV, définition et calcul “gouttes isolées”.
S5	Mode batch (dossier + sous-dossiers), graphes + stats (moyenne, écart-type, CV).
S6	Stabilisation, tests, doc, packaging . jar, préparation rapport final et comparaison macro vs plugin.
S7–S8	(Optionnel) Extensions : mesure anneau, background local, watershed, presets JSON, amélioration UX/CI.

Annexe : checklist MVP (rappel)

- UI SciJava : prétraitements, méthodes de seuillage, fond dark/light, filtres taille/circularité, exclude edges
- Preview : masque + overlay + compteurs (N total, N isolées)
- Run : ResultsTable + export CSV
- Graphes : taille + fluorescence
- Stats : mean, std, CV
- Batch : dossier récursif
- Repo GitHub + doc + release
- Rapport partiel (31/03/2026) + rapport final + comparaison macro